

46. Αναπνευστική οξέωση

Η αναπνευστική οξέωση είναι πρωτοπαθής διαταραχή της αποβολής CO_2 . Ο πνεύμονας δεν απομακρύνει το CO_2 με ρυθμό ίσο με την παραγωγή του, η PaCO_2 αυξάνεται, αυξάνεται το διαλυμένο CO_2 /ανθρακικό οξύ και το pH μετατοπίζεται προς την οξέωση. Η διαγνωστική σκέψη πρέπει να ξεκινά από την κυψελιδική υποαεριστική ανεπάρκεια και όχι απλώς από τη λέξη «πνευμονοπάθεια».

46.1 Ορισμός και βασικό εργαστηριακό πρότυπο

Αναπνευστική οξέωση είναι η παθοφυσιολογική διεργασία με πρωτοπαθή αύξηση της PaCO_2 . Όταν υπερισχύει, προκαλεί οξυαιμία. Σε οξεία μορφή το HCO_3^- αυξάνεται λίγο από άμεση ρυθμιστική δράση. Σε χρόνια μορφή οι νεφροί αυξάνουν σημαντικά την επαναρρόφηση/αναγέννηση HCO_3^- και την αποβολή καθαρού οξέος, οπότε το pH πλησιάζει περισσότερο το φυσιολογικό.

Ορολογική διευκρίνιση: $\text{PaCO}_2 > 40\text{--}45 \text{ mmHg}$ δηλώνει υπερκαπνία, αλλά η διάγνωση «αναπνευστική οξέωση» απαιτεί να δούμε την κατεύθυνση του pH και το αναμενόμενο HCO_3^- . Χρόνια υπερκαπνία μπορεί να συνυπάρχει με pH κοντά στο φυσιολογικό.

46.2 Η εξίσωση που εξηγεί όλη τη διαταραχή: παραγωγή CO_2 έναντι κυψελιδικού αερισμού

Κεντρική σχέση: η PaCO_2 είναι περίπου ανάλογη της παραγωγής CO_2 και αντιστρόφως ανάλογη του αποτελεσματικού κυψελιδικού αερισμού. $\text{VCO}_2 = \text{carbon dioxide production} / \text{ρυθμός παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα και } \text{V}_A = \text{alveolar ventilation} / \text{κυψελιδικός αερισμός}$. Επομένως, για δεδομένη παραγωγή CO_2 , μείωση του V_A οδηγεί σε αύξηση της PaCO_2 .

Στην πράξη, σημαντική υπερκαπνία σχεδόν πάντα σημαίνει ότι ο αποτελεσματικός κυψελιδικός αερισμός είναι ανεπαρκής σε σχέση με την παραγωγή CO_2 . Η αυξημένη παραγωγή CO_2 από μόνη της συνήθως δεν προκαλεί μεγάλη υπερκαπνία αν η αναπνευστική αντλία μπορεί να αυξήσει επαρκώς τον αερισμό.

46.3 Πού μπορεί να αποτύχει ο αερισμός

Επίπεδο προβλήματος	Μηχανισμός	Παραδείγματα
Αναπνευστικό κέντρο	Μειωμένο κεντρικό drive.	Οπιοειδή/κατασταλτικά, βλάβη ή λοίμωξη Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ), εγκεφαλικό, τραύμα, κεντρικός υποαερισμός.
Νευρομυϊκή αντλία	Αδυναμία παραγωγής επαρκούς αναπνευστικού έργου.	Νευρομυϊκά νοσήματα, βλάβη νωτιαίου μυελού, σοβαρή μυϊκή κόπωση.
Θωρακικό τοίχωμα / μηχανική	Περιορισμός έκπτυξης ή υπερβολικό φορτίο.	Παραμορφώσεις θωρακικού τοιχώματος, σοβαρή παχυσαρκία/υποαερισμός, μεγάλη κοιλιακή διάταση.
Αεραγωγοί / πνεύμονας	Μεγάλη αύξηση αντιστάσεων ή σοβαρή αναπνευστική κόπωση.	Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, πολύ σοβαρή κρίση άσθματος, απόφραξη ανώτερου αεραγωγού, βαριά πνευμονική νόσος.
Υπεζωκότας / πνευμονική μηχανική	Μείωση αποτελεσματικού αερισμού.	Μεγάλη πλευριτική συλλογή, πνευμοθώρακας, εκτεταμένη νόσος παρεγχύματος.
Ιατρογενές / εξωτερικό CO ₂	Ανεπαρκής μηχανικός αερισμός ή επανεισπνοή CO ₂ .	Ανεπαρκείς ρυθμίσεις αερισμού, rebreathing.

46.4 Αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου II και αναπνευστική οξέωση

Η αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου II είναι υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια: η αναπνευστική αντλία αδυνατεί να διατηρήσει επαρκή κυψελιδικό αερισμό και η PaCO_2 αυξάνεται. Μπορεί να συνυπάρχει υποξυγοναιμία, αλλά το βασικό παθοφυσιολογικό χαρακτηριστικό είναι η αποτυχία αερισμού. Η αναπνευστική οξέωση είναι η οξεοβασική συνέπεια αυτής της υπερκαπνίας όταν η αύξηση CO_2 μειώνει το pH σε σχέση με το αναμενόμενο επίπεδο αντιρρόπησης.

Διαχωρισμός εννοιών: Η αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου II και η αναπνευστική οξέωση δεν είναι ταυτόσημοι όροι: η πρώτη περιγράφει αποτυχία αερισμού/υπερκαπνία, η δεύτερη την οξεοβασική διεργασία που προκύπτει από την αύξηση της PaCO_2 .

46.5 Οξεία έναντι χρόνιας αναπνευστικής οξέωσης

Το ίδιο PaCO_2 μπορεί να έχει πολύ διαφορετική σημασία ανάλογα με τον χρόνο. Στην οξεία υπερκαπνία δεν έχει προλάβει να αναπτυχθεί ουσιαστική νεφρική αντιρρόπηση. Στη χρόνια υπερκαπνία οι νεφροί έχουν αυξήσει την καθαρή απέκκριση οξέος και έχουν διατηρήσει περισσότερα HCO_3^- , οπότε το pH είναι λιγότερο χαμηλό.

Κατάσταση	Αναμενόμενη μεταβολή HCO_3^-	Χρονική λογική
Οξεία αναπνευστική οξέωση	$\text{HCO}_3^- \uparrow$ περίπου 1 mmol/L για κάθε +10 mmHg PaCO_2 πάνω από 40.	Άμεση ρυθμιστική δράση· οι νεφροί δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει προσαρμογή.

Κατάσταση	Αναμενόμενη μεταβολή HCO_3^-	Χρονική λογική
Χρόνια αναπνευστική οξέωση	$\text{HCO}_3^- \uparrow$ περίπου 3,5 mmol/L για κάθε +10 mmHg PaCO_2 πάνω από 40.	Νεφρική αντιρρόπηση: αυξημένη έκκριση H^+/NH_4^+ και διατήρηση HCO_3^- .

Χρόνος αντιρρόπησης: Η νεφρική αντιρρόπηση αρχίζει να γίνεται ουσιαστική μετά από ώρες και χρειάζεται περίπου 2–3 ημέρες για να πλησιάσει το steady state. Επομένως ένα ενδιάμεσο HCO_3^- μπορεί να σημαίνει μεταβατική φάση, acute-on-chronic υπερκαπνία ή δεύτερη μεταβολική διαταραχή.

46.6 Τι κάνουν οι νεφροί στη χρόνια υπερκαπνία

Η αυξημένη PaCO_2 αυξάνει το οξικό φορτίο του συστήματος $\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-$. Οι νεφροί απαντούν με αυξημένη ανταλλαγή Na^+/H^+ , αυξημένη αμμωνιογένεση και απέκκριση NH_4^+ , αυξημένη τιτλοποιήσιμη οξύτητα και αυξημένη επαναρρόφηση/αναγέννηση HCO_3^- . Το αποτέλεσμα είναι υψηλότερο HCO_3^- πλάσματος που περιορίζει την πτώση του pH.

Το υψηλό HCO_3^- σε χρόνια αναπνευστική οξέωση είναι συνεπώς αναμενόμενη νεφρική αντιρρόπηση και δεν πρέπει να βαφτίζεται αυτόματα «μεταβολική αλκάλωση». Μόνο όταν υπερβαίνει σαφώς την αναμενόμενη αύξηση για τη συγκεκριμένη PaCO_2 υποψιαζόμαστε δεύτερη μεταβολική διεργασία.

46.7 Οξυγόνωση και κυψελιδο-αρτηριακή διαφορά O_2

Ο Χειλάς χρησιμοποιεί την $A-a \text{ O}_2 = \text{alveolar-arterial oxygen gradient}$ / κυψελιδο-αρτηριακή διαφορά οξυγόνου για να διακρίνει αν η υπερκαπνία προέρχεται κυρίως από «καθαρό» υποαερισμό της αναπνευστικής αντλίας ή από πνευμονική νόσο με διαταραχή ανταλλαγής αερίων. Σε καθαρό κεντρικό ή νευρομυϊκό υποαερισμό η $A-a$ διαφορά μπορεί να είναι σχετικά φυσιολογική, ενώ σε πνευμονικό μηχανισμό, π.χ. σοβαρή

απόφραξη, διαταραχή αερισμού/αιμάτωσης ή παρεγχυματική νόσο, είναι συχνά αυξημένη.

Απλοποιημένη εξίσωση στο επίπεδο της θάλασσας και σε FiO_2 = fraction of inspired oxygen / κλάσμα εισπνεόμενου οξυγόνου $\approx 21\%$: $A-a O_2 \approx [150 - 1,25 \times PaCO_2] - PaO_2$.

Πρακτική χρήση: Η $A-a$ διαφορά επηρεάζεται από την ηλικία, το κλάσμα εισπνεόμενου οξυγόνου και τις συνθήκες μέτρησης. Η εξίσωση του Χειλά είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ως διδακτικό εργαλείο για αέρα δωματίου, όχι ως ένα καθολικό σταθερό όριο για κάθε ασθενή.

46.8 Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και πολύ σοβαρό άσθμα

Στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια η χρόνια κατακράτηση CO_2 μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια αναπνευστική οξέωση με αυξημένο HCO_3^- . Σε παρόξυνση, νέα αύξηση της $PaCO_2$ μπορεί να ρίξει απότομα το pH πάνω σε ήδη αυξημένο HCO_3^- . Το ιστορικό προηγούμενων αερίων αίματος και η χρόνια τιμή HCO_3^- είναι πολύ σημαντικά για να ξεχωρίσουμε τη χρόνια βάση από την οξεία επιδείνωση.

Στο άσθμα, η πρώιμη ή μέτρια κρίση συχνά προκαλεί υπεραερισμό και χαμηλή $PaCO_2$. Η εμφάνιση φυσιολογικής ή αυξημένης $PaCO_2$ σε ασθενή που συνεχίζει να έχει σοβαρή απόφραξη και αυξημένο έργο αναπνοής μπορεί να σημαίνει αναπνευστική κόπωση και ανεπαρκή κυψελιδικό αερισμό. Για αυτό η υπερκαπνία στο πολύ σοβαρό άσθμα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική.

46.9 Εργαστηριακές και φυσιολογικές συνέπειες

- pH: μειώνεται περισσότερο στην οξεία παρά στη χρόνια υπερκαπνία για την ίδια $PaCO_2$.
- HCO_3^- : μικρή αύξηση οξέως, μεγαλύτερη αύξηση χρονίως.
- Cl^- : μπορεί να είναι σχετικά χαμηλότερο στη χρόνια αντιρρόπηση καθώς αυξάνεται το HCO_3^- .
- K^+ : η οξυαιμία μπορεί να συμβάλει σε εξωκυττάρια μετακίνηση K^+ , αλλά το K^+ εξαρτάται έντονα και από νεφρική λειτουργία, φάρμακα και συνοδά νοσήματα. Δεν χρησιμοποιείται μόνο του για τη διάγνωση της αναπνευστικής οξέωσης.

- Νευρολογική εικόνα: σημαντική υπερκαπνία μπορεί να προκαλέσει κεφαλαλγία, σύγχυση, υπνηλία και, σε βαριές περιπτώσεις, υπερκαπνική εγκεφαλοπάθεια.

46.10 Πρακτικός αλγόριθμος αναπνευστικής οξέωσης

1. Βλέπω pH και PaCO_2 : πρωτοπαθής αύξηση PaCO_2 με κατεύθυνση προς οξυαιμία υποστηρίζει αναπνευστική οξέωση.
2. Υπολογίζω πόσο θα έπρεπε να έχει αυξηθεί το HCO_3^- αν η διαταραχή είναι οξεία και πόσο αν είναι χρόνια.
3. Χρησιμοποιώ ιστορικό, προηγούμενα αέρια αίματος και χρόνια τιμή HCO_3^- για να ξεχωρίσω οξεία, χρόνια και acute-on-chronic υπερκαπνία.
4. Ελέγχω την αναπνευστική αντλία: επίπεδο συνείδησης/φάρμακα, νευρομυϊκή λειτουργία, θωρακικό τοίχωμα, παχυσαρκία, απόφραξη αεραγωγών, ΧΑΠ, άσθμα.
5. Εκτιμώ PaO_2 και, όταν βοηθά, την A-a O_2 διαφορά για να ξεχωρίσω καθαρό υποαερισμό από σημαντική πνευμονική διαταραχή ανταλλαγής αερίων.
6. Αν το HCO_3^- είναι χαμηλότερο ή υψηλότερο από το αναμενόμενο, σημειώνω πιθανή δεύτερη μεταβολική διαταραχή και την αναλύω στο κεφάλαιο των μικτών διαταραχών.
7. Επαναλαμβάνω αέρια αίματος μετά από θεραπευτική παρέμβαση, ιδίως όταν αλλάζει ο αερισμός ή η κλινική κατάσταση.

46.11 Αρχές αντιμετώπισης

Η θεραπεία της αναπνευστικής οξέωσης είναι θεραπεία της αποτυχίας αερισμού και της αιτίας της. Δεν «διορθώνουμε» πρωτίστως το pH με αλκαλικό διάλυμα· αποκαθιστούμε επαρκή αερισμό, αντιμετωπίζουμε την απόφραξη/νευρομυϊκή ή κεντρική αιτία και υποστηρίζουμε την οξυγόνωση.

- Κατασταλτικά/οπιοειδή: διακοπή ή ειδική αναστροφή όταν ενδείκνυται και υποστήριξη αεραγωγού/αερισμού.
- ΧΑΠ ή άλλη υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια: στοχευμένη θεραπεία του αιτίου και κατάλληλη μη επεμβατική ή επεμβατική υποστήριξη αερισμού όταν χρειάζεται.

- Σοβαρό άσθμα/απόφραξη: άμεση θεραπεία της απόφραξης και στενή παρακολούθηση για κόπωση.
- Νευρομυϊκή αδυναμία: εκτίμηση ικανότητας προστασίας αεραγωγού και επάρκειας αναπνευστικής αντλίας.
- Χρόνια υπερκαπνία: αποφυγή υπερβολικά απότομης μεταβολής χωρίς παρακολούθηση, επειδή η νεφρική αντιρρόπηση δεν εξαφανίζεται άμεσα και μπορεί να εμφανιστεί μεταϋπερκαπνική αλκάλωση.

46.12 Συχνά λάθη στην αναπνευστική οξέωση

Λάθος	Γιατί είναι λάθος	Σωστή προσέγγιση
« $\text{PaCO}_2 > 45$ = πάντα οξεία αναπνευστική οξέωση»	Η υπερκαπνία μπορεί να είναι χρόνια και αντιρροπισμένη.	Κοιτάζω pH, HCO_3^- , ιστορικό και προηγούμενα αέρια αρτηριακού αίματος.
«Υψηλό HCO_3^- σημαίνει μεταβολική αλκάλωση»	Στη χρόνια υπερκαπνία είναι αναμενόμενη νεφρική αντιρρόπηση.	Συγκρίνω με το αναμενόμενο $+3,5 \text{ mmol/L}$ ανά $+10 \text{ mmHg PaCO}_2$.
«Η υπερκαπνία είναι πρόβλημα οξυγόνωσης»	Είναι πρωτίστως αποτυχία αερισμού.	Ξεχωρίζω PaCO_2 /αερισμό από PaO_2 /οξυγόνωση.
«ΧΑΠ = η μόνη αιτία»	Κεντρική καταστολή, νευρομυϊκή ανεπάρκεια, παχυσαρκία, θωρακικός περιορισμός και άλλες αιτίες είναι συχνές.	Σκέφτομαι ολόκληρη την αναπνευστική αντλία.

Λάθος	Γιατί είναι λάθος	Σωστή προσέγγιση
«Φυσιολογικό pH αποκλείει αναπνευστική οξέωση»	Χρόνια αντιρρόπηση ή μικτή διαταραχή μπορεί να κρατά pH κοντά στο φυσιολογικό.	Αξιολογώ PaCO_2 και αναμενόμενο HCO_3^- .